

Terme aufstellen und berechnen**27.** Kannst du das schon? Dann bist du fertig

Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an. P10 '23

☐ $4x + 9 : 2$

☐ $(4x + 9) : 2$

☐ $2 \cdot (4x + 9)$

☐ $4x : 9 + 2$

28. Termwerte berechnen

a) Berechne den Wert des Terms $4x - 3$ für $x = 5$.

b) Berechne den Wert des Terms $2x + 9$ für $x = -3$.

c) Berechne den Wert des Terms $10 - 3x$ für $x = -2$.

29. Einen Term aufstellen

a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert. Kreuze den Term an, der dazu passt.

☐ $4x - 3$

☐ $4 \cdot (x - 3)$

☐ $3 - 4x$

b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 5 vermindert. Kreuze den Term an, der dazu passt.

☐ $5 - 4x$

☐ $4x - 5$

☐ $4 \cdot (x - 5)$

c) Das Vierfache einer Zahl x wird um 6 vermindert. Kreuze den Term an, der dazu passt.

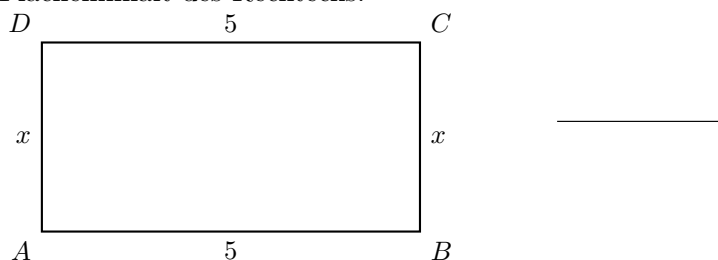
☐ $4 \cdot (x - 6)$

☐ $6 - 4x$

☐ $4x - 6$

d) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert. Schreibe dazu einen Term.

e) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt des Rechtecks.



- f) Ein Rechteck hat die Seiten x cm und 9 cm. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.

- g) Eine Rechnung geht so: Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe. Schreibe dazu einen Term.

30. Den passenden Term auch in Aufgaben aus der Prüfung finden

- a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Kreuze den passenden Term an. P10 '23

☐ $(3x - 7) : 2$

☐ $3x : 7 \cdot 2$

☐ $2 \cdot (3x - 7)$

☐ $3x - 7 \cdot 2$

- b) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Kreuze den passenden Term an. P10 '17

☐ $6 \cdot (x - 2)$

☐ $2 - 6x$

☐ $6x - 2$

☐ $6x - 2x$

31. Zu einem Term eine passende Situation erfinden

- a) Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term $15 + 3x$ passt. Schreibe auf, wofür x steht. Berechne den Term für $x = 2$ und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

- b) Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term $20 - 2x$ passt. Schreibe auf, wofür x steht. Berechne den Term für $x = 4$ und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

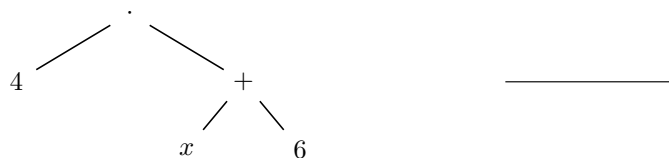
- c) Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term $10 + 4x$ passt. Schreibe auf, wofür x steht. Berechne den Term für $x = 3$ und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

32. Verstanden?

- a) Mia soll zu „Eine Zahl x wird um 9 vermindert“ einen Term schreiben. Sie schreibt: $9 - x$. Finde den Fehler und schreibe den Term richtig.

- b) Begründe, warum man für „das Doppelte der Summe aus x und 5“ eine Klammer braucht. Setze dazu $x = 3$ in $2 \cdot (x + 5)$ und in $2x + 5$ ein.

- c) Welcher Term gehört zum Termbaum?



- d) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei n Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?
